



UNIDADE I

UX e UI Design

Prof. Alex Monteiro

UX e UI Design – Fundamentos da Experiência Digital

- UX e UI Design são áreas fundamentais no desenvolvimento de produtos digitais modernos. Elas têm como objetivo criar interfaces que não apenas funcionem corretamente, mas que também sejam fáceis de usar, intuitivas, acessíveis e agradáveis para o usuário. Em um cenário onde aplicações web e mobile fazem parte do cotidiano, compreender a experiência do usuário tornou-se essencial para o sucesso de qualquer sistema digital.

O que é UX Design?

- UX Design (User Experience Design), traduzido para Design de experiência do usuário, é a área responsável por planejar e melhorar a experiência do usuário ao interagir com um sistema, site ou aplicativo. Seu foco está em compreender as necessidades, comportamentos, expectativas e dificuldades dos usuários, garantindo que eles consigam realizar suas tarefas com clareza, eficiência e satisfação.
- O UX envolve pesquisas, testes de usabilidade, análise de fluxos, jornadas do usuário e validação contínua das soluções propostas.

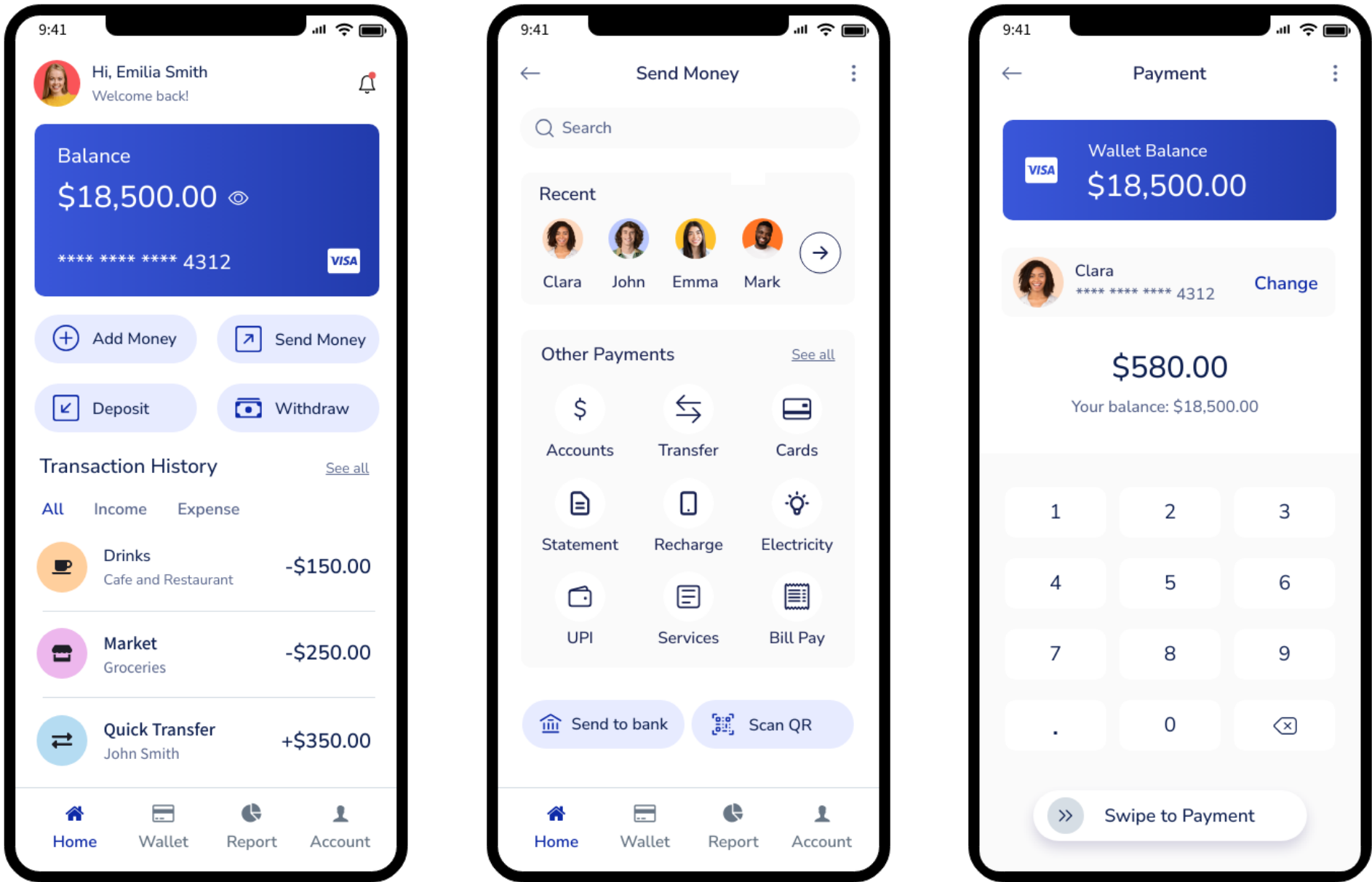
Exemplos de UX Design

Exemplo 1 – Aplicativo de Banco

O UX Designer analisa se o usuário consegue:

- Encontrar rapidamente o **saldo**;
 - Fazer um **PIX** em poucos passos;
 - Entender mensagens de erro (ex.: saldo insuficiente).
-
- Se o app for confuso ou exigir muitos cliques, a **experiência do usuário é ruim**, mesmo que o visual seja bonito.

Exemplos de UX Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

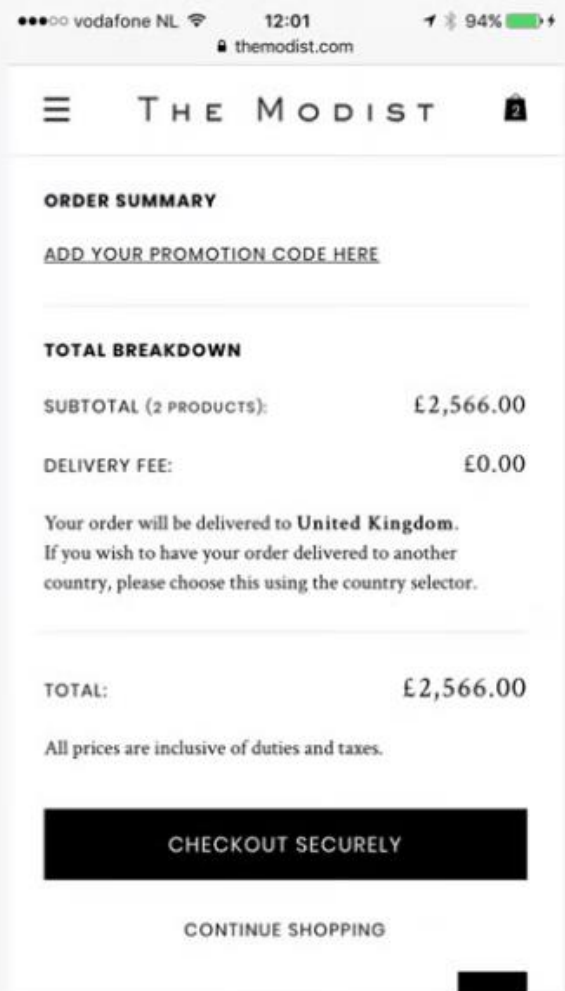
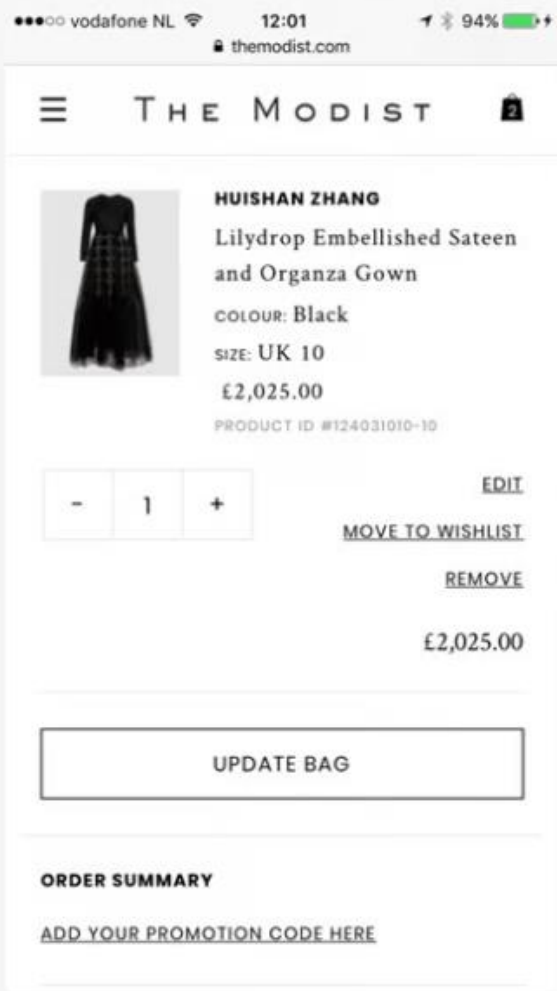
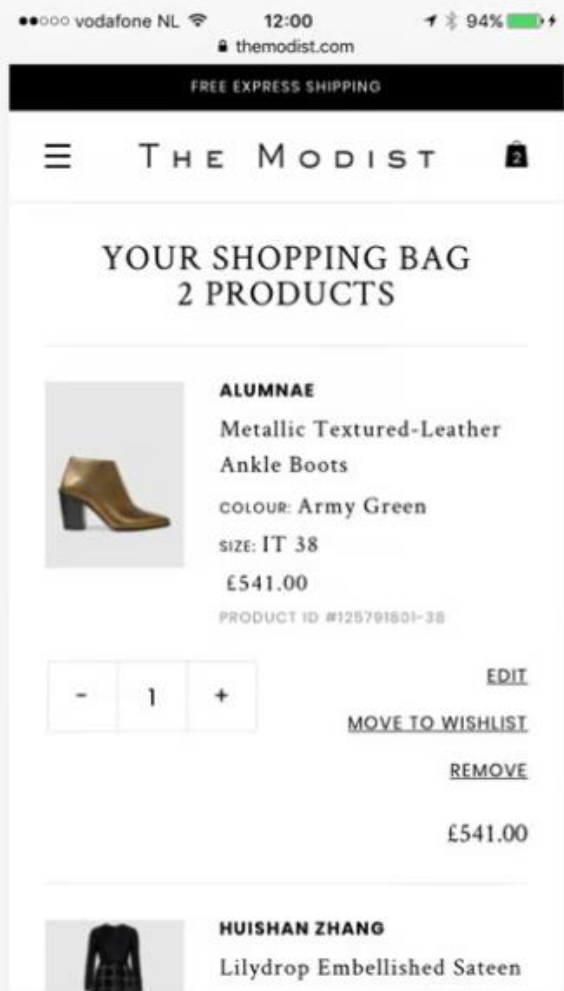
Exemplos de UX Design

Exemplo 2 – Loja Virtual (E-commerce)

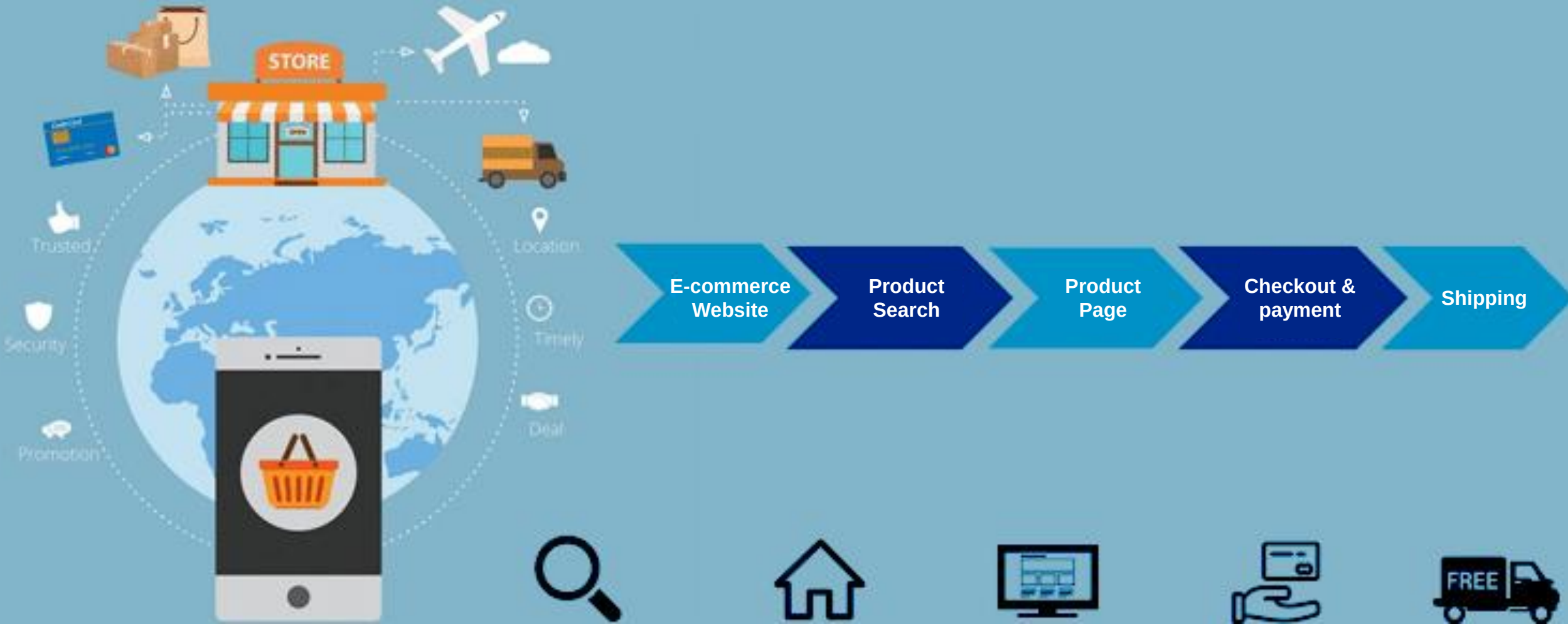
O UX Design atua para garantir que:

- O usuário encontre produtos facilmente;
 - O botão “**Comprar**” seja claro e visível;
 - O processo de **checkout** seja rápido e sem confusão.
-
- Se o cliente desiste antes de finalizar a compra, o problema pode ser de **UX**, não de preço.

Exemplos de UX Design



Exemplos de UX Design



Exemplos de UX Design

Exemplo 3 – Formulário Online

UX Design garante que:

- O formulário peça apenas informações necessárias;
 - Os campos tenham **rótulos claros**;
 - Erros sejam explicados de forma simples.
-
- Quanto mais simples e rápido o preenchimento, melhor a experiência.

Exemplos de UX Design



First Name *

Last Name *

Email Address *

Please enter a valid email address.
For example, "janedoe@gmail.com"



❗ Some fields are incorrect.

First Name *

Last Name *

Email Address*

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Exemplos de UX Design

Title

Mr

First Name

John

Last Name

Mathew

Address

Flat no 5, Model Apartments

Country

Switzerland

Zip Code

10098

Card Holder's name

John Mathew

Card Number

1006 2345 5676 1232

Expire Date

08 / 28

Security Code

890

VISA

MasterCard

Amex

Shipping Details

Title

Mr

First Name

John

Last Name

Mathew

Address

Flat no 5, Model Apartments

Country

Switzerland

Zip Code

10098

Payment Info

Card Holder's name

John Mathew

Card Number

1006 2345 5676 1232

Expire Date

08 / 28

Security Code

890

VISA

MasterCard

Amex

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

O que é UI Design?

- UI Design (User Interface Design), traduzido para Design de interface do usuário, é responsável pela parte visual da interface. Ele transforma as decisões de UX em elementos gráficos, como cores, botões, tipografia, ícones, espaçamentos e layout. O UI garante que a interface seja visualmente organizada, acessível e coerente com a identidade do produto.
- Enquanto o UX define **como funciona**, o UI define **como aparece**.

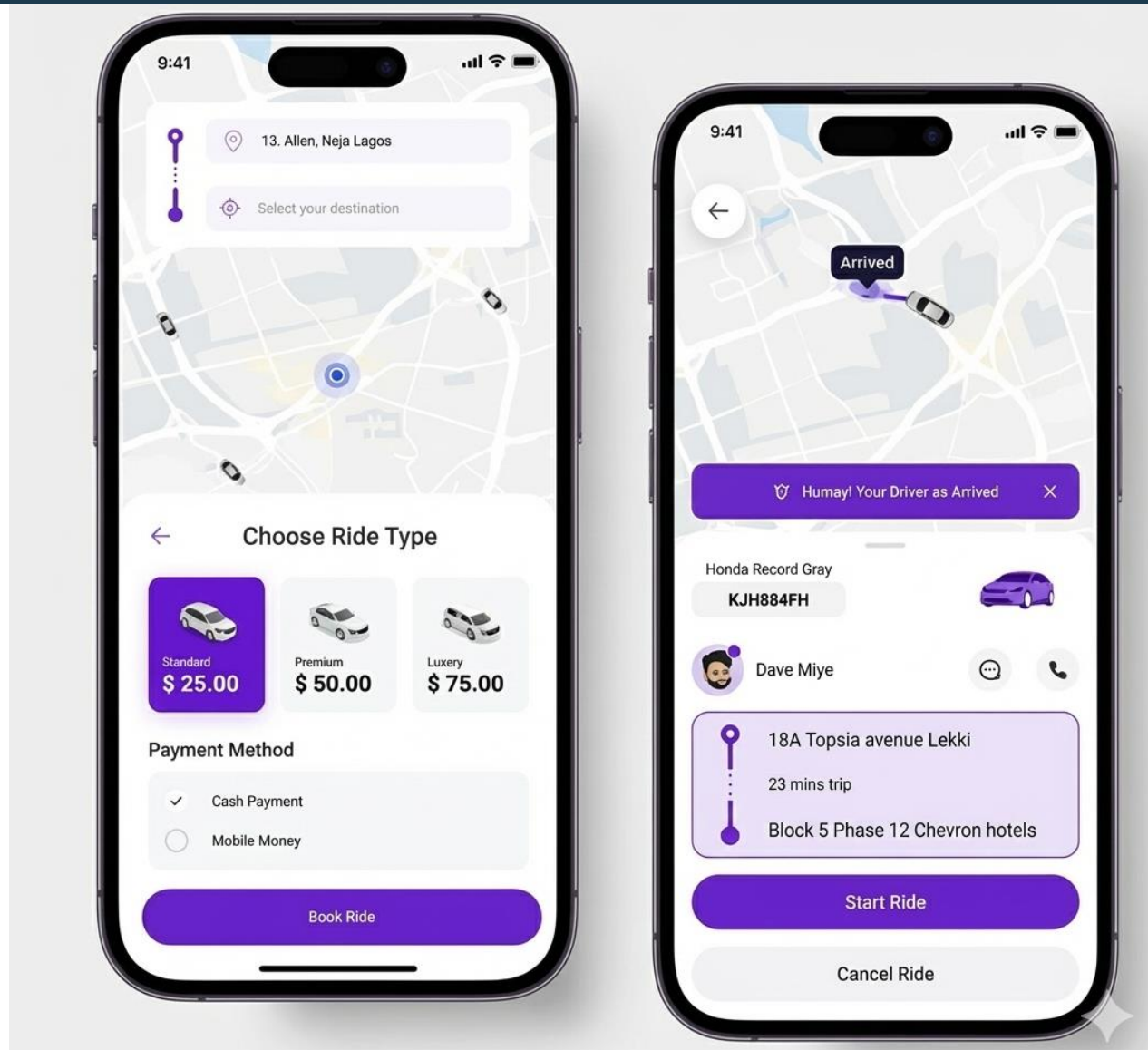
Exemplos de UI Design

Exemplo 1 – Aplicativo de Transporte

O **UI Design** define:

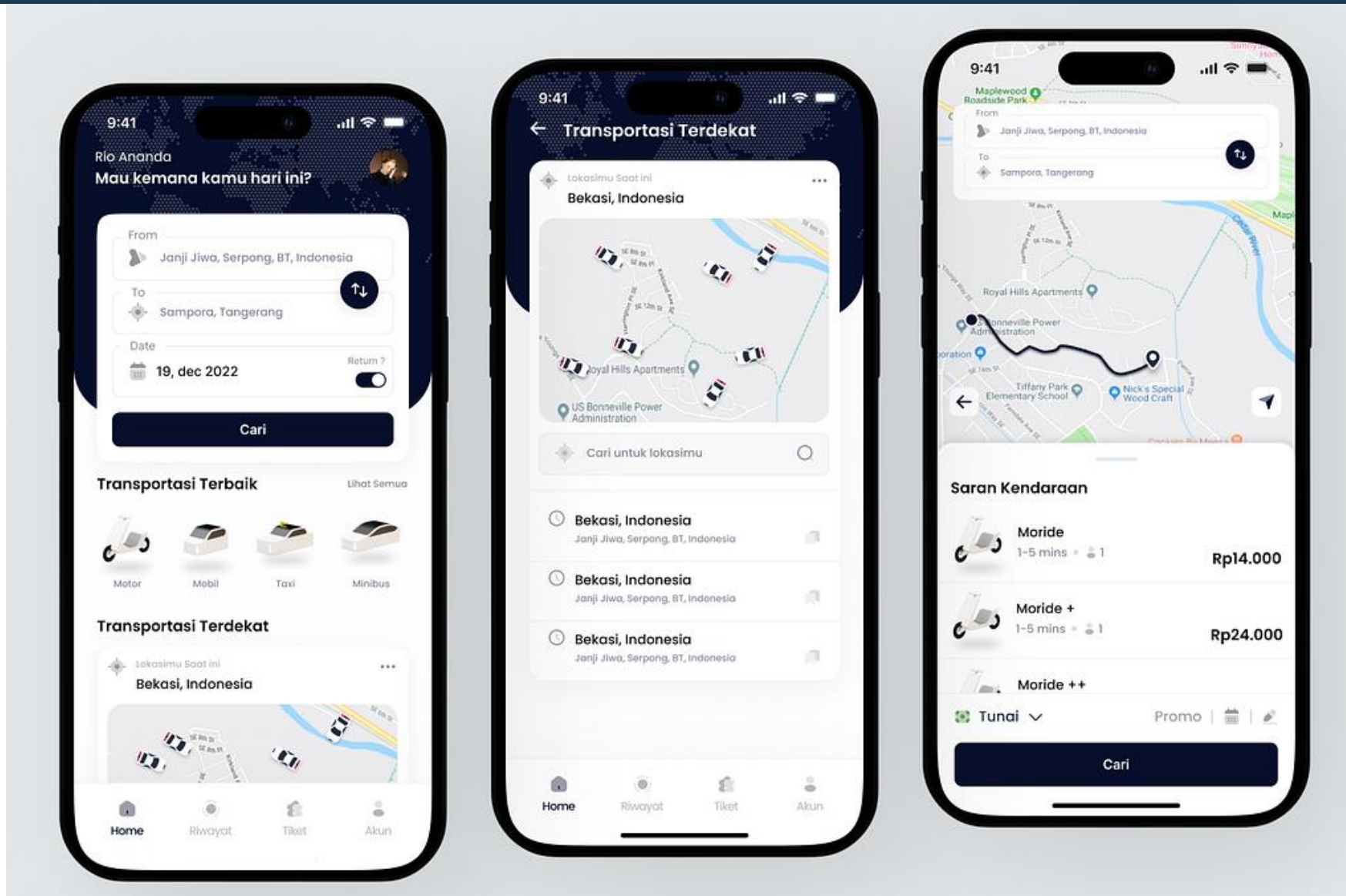
- As **cores** do aplicativo (ex.: verde, azul ou preto);
 - O **formato e a cor dos botões** (ex.: “Solicitar corrida”);
 - Ícones intuitivos para carro, moto ou pagamento.
-
- Mesmo que o app funcione bem (UX), se os botões forem pequenos ou as cores confundirem, a **interface visual prejudica o uso**.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

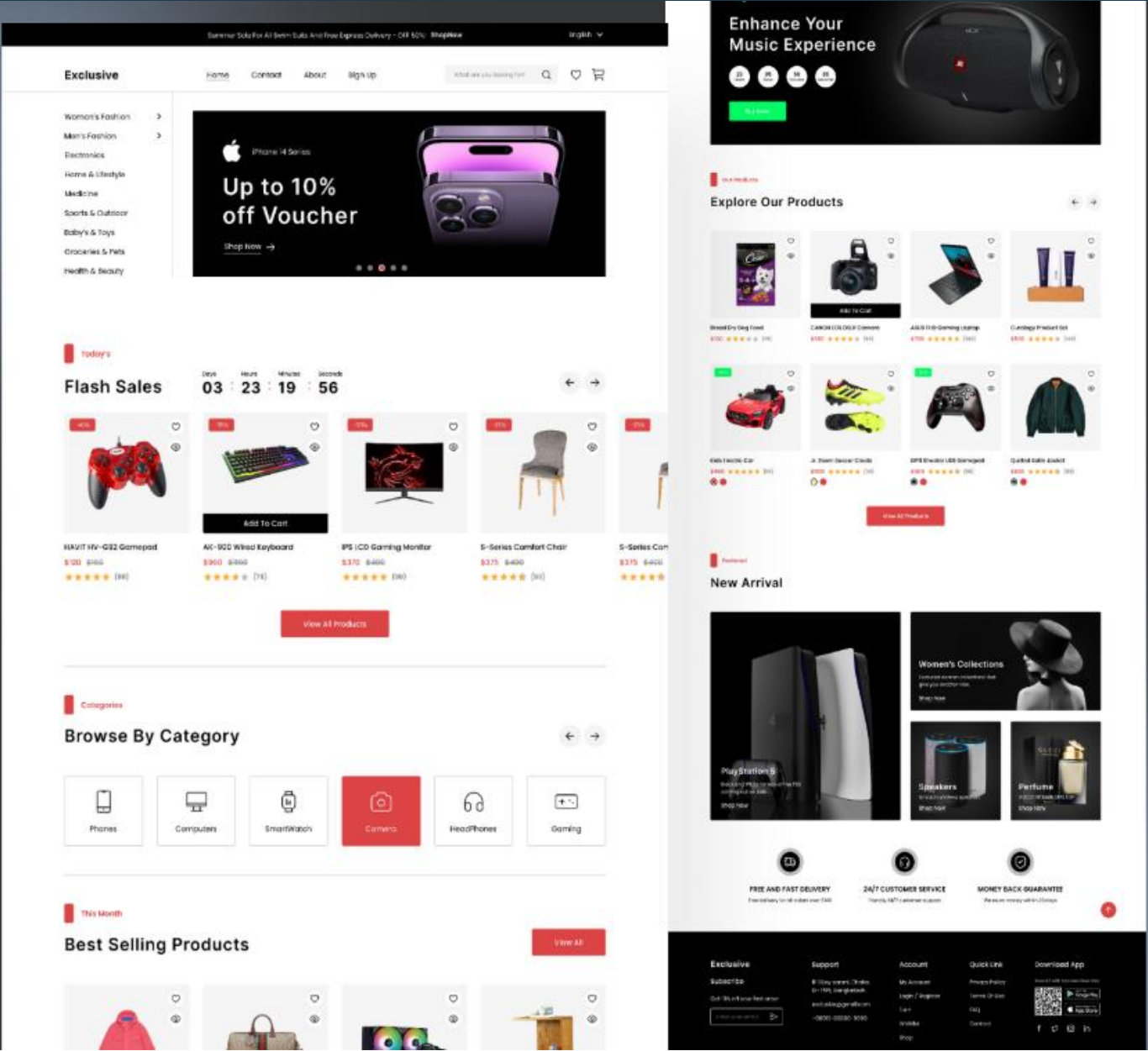
Exemplos de UI Design

Exemplo 2 – Loja Virtual

O **UI Design** cuida de:

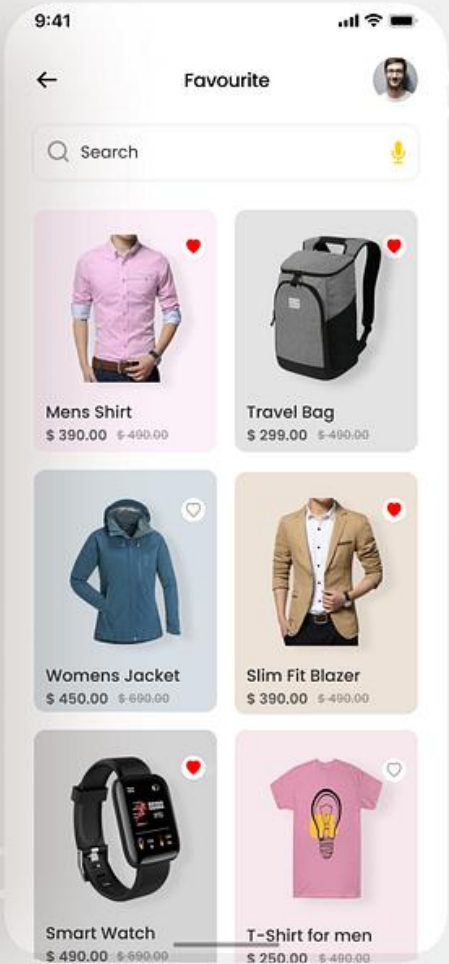
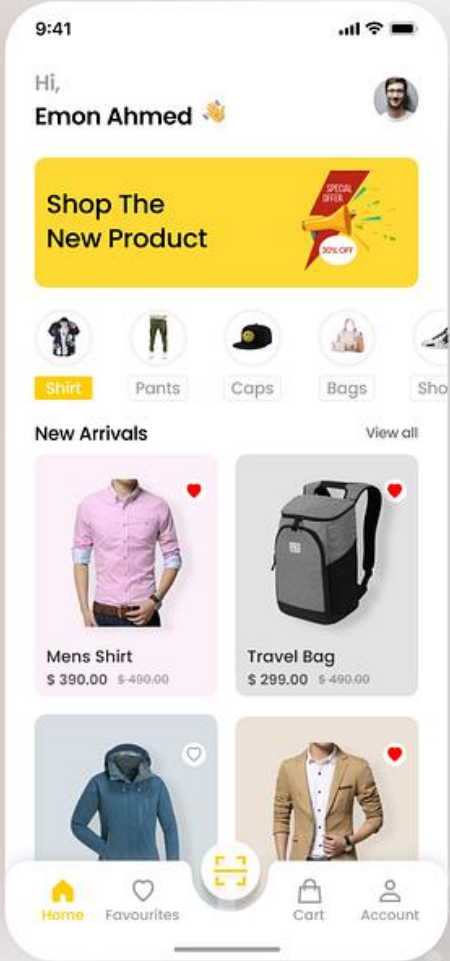
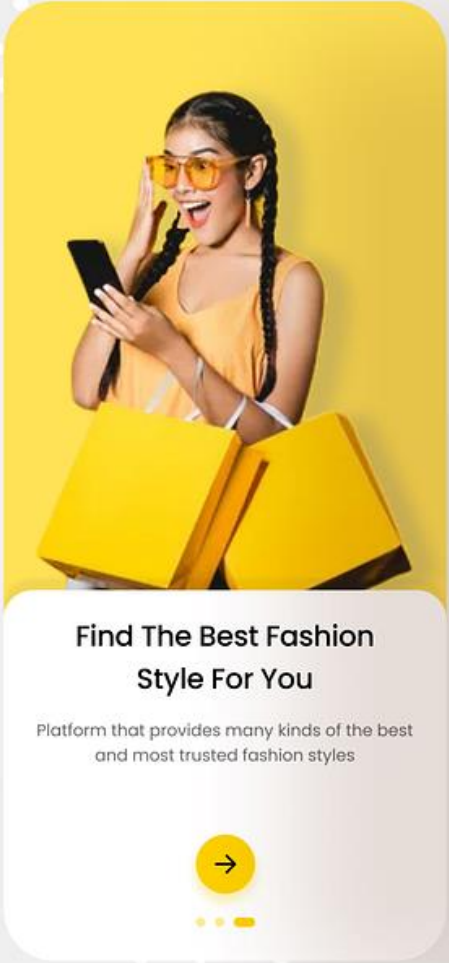
- Destaque visual do botão “**Comprar agora**”;
 - Organização dos produtos em **cards**;
 - Tipografia legível para preço e descrição.
-
- Um layout poluído ou mal organizado afasta o usuário, mesmo com boas funcionalidades.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

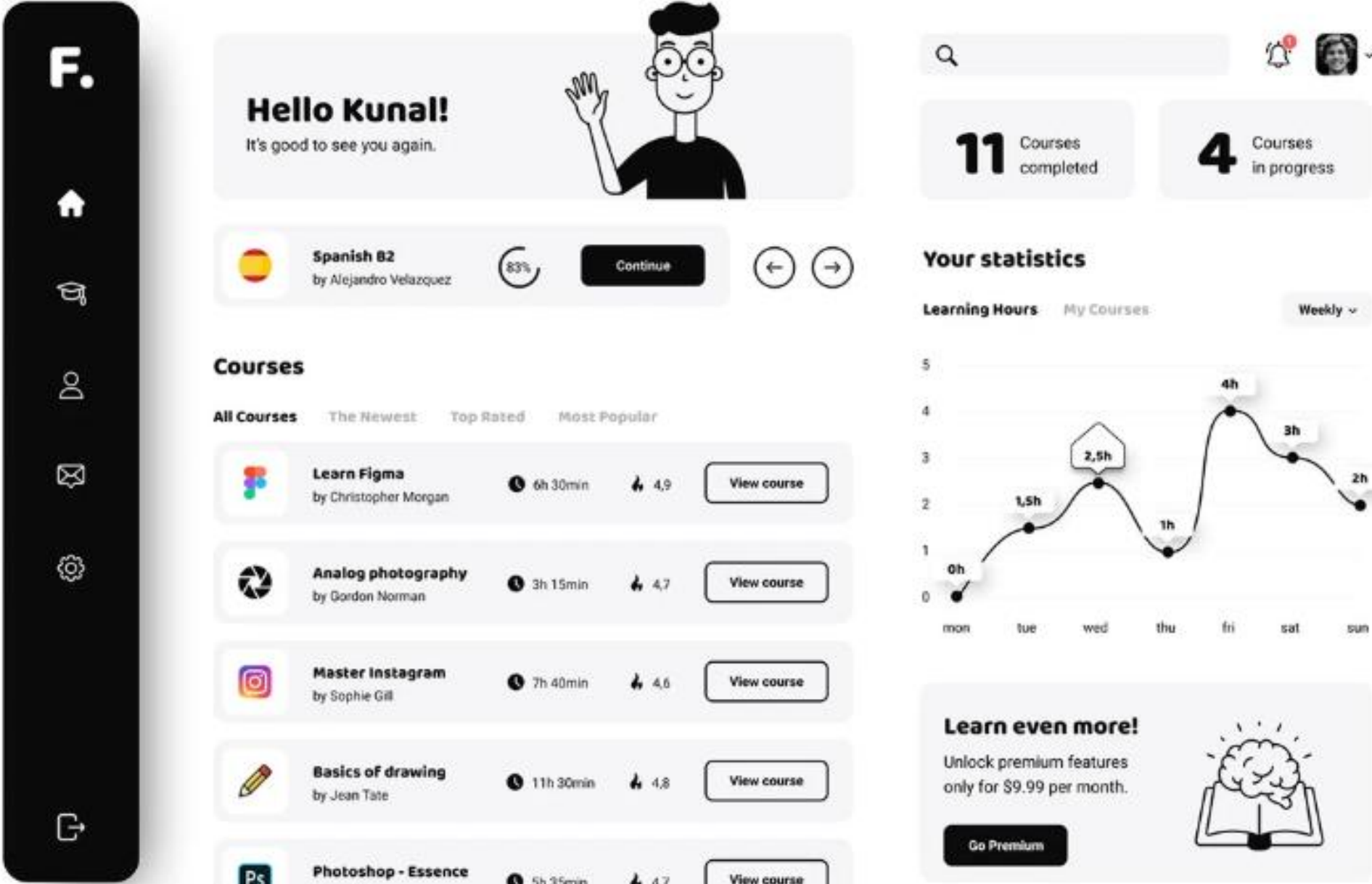
Exemplos de UI Design

Exemplo 3 – Plataforma de Estudos

O **UI Design** define:

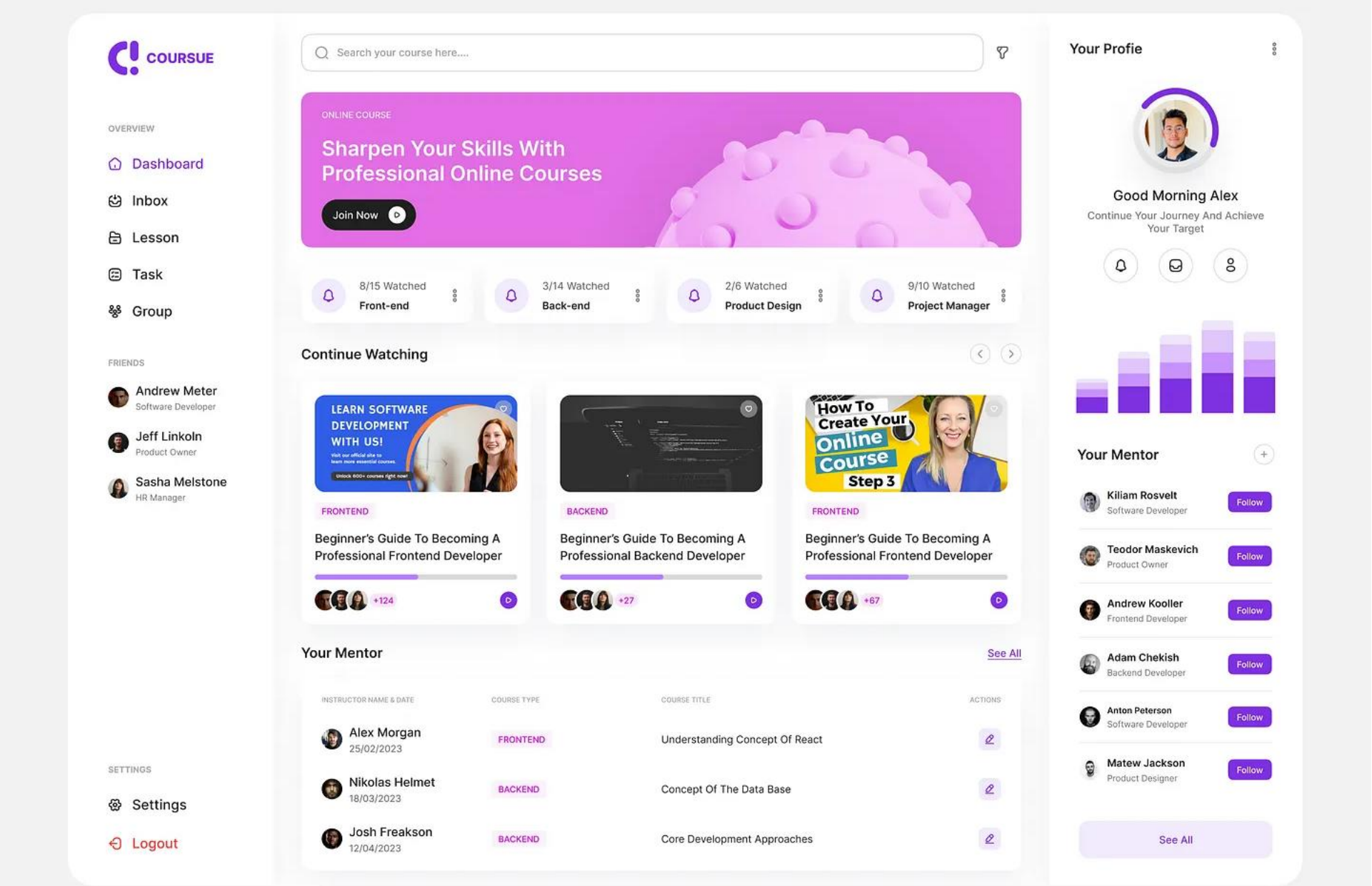
- Paleta de cores agradável para longos períodos de leitura;
 - Ícones claros para aulas, vídeos e atividades;
 - Espaçamentos que evitam cansaço visual.
-
- Uma boa interface visual torna o ambiente mais **agradável, acessível e motivador** para o aluno.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Exemplos de UI Design



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Diferença entre UX e UI Design?

UX e UI são áreas diferentes, porém complementares.

- O UX preocupa-se com a estrutura, lógica, fluxo e experiência do usuário.
- O UI preocupa-se com a estética, clareza visual e interação.
- Um sistema pode ser bonito, mas confuso, se tiver apenas UI sem UX.
Da mesma forma, pode ser funcional, mas desagradável, se tiver UX sem UI bem trabalhado.

Interatividade

Qual é a principal diferença entre UX Design e UI Design?

- a) UX trabalha apenas com programação e UI apenas com design gráfico.
- b) UX é focado na experiência do usuário e UI na interface visual.
- c) UX e UI possuem exatamente a mesma função.
- d) UI cuida da experiência completa e UX apenas da aparência.
- e) UX é usado apenas em aplicativos mobile.

Resposta

Qual é a principal diferença entre UX Design e UI Design?

- a) UX trabalha apenas com programação e UI apenas com design gráfico.
- b) UX é focado na experiência do usuário e UI na interface visual.**
- c) UX e UI possuem exatamente a mesma função.
- d) UI cuida da experiência completa e UX apenas da aparência.
- e) UX é usado apenas em aplicativos mobile.

Explicação da resposta

- O UX se preocupa com usabilidade, fluxo e satisfação do usuário, enquanto o UI transforma essas decisões em elementos visuais claros e organizados.

Design Centrado no Usuário (UCD)

O Design Centrado no Usuário (User-Centered Design – UCD) é uma abordagem que coloca o usuário no centro de todas as decisões do projeto. Isso significa projetar interfaces com base em dados reais, considerando limitações cognitivas, hábitos de navegação e contexto de uso.

O UCD segue um ciclo contínuo de:

- compreender o usuário;
 - projetar soluções;
 - testar com usuários reais;
 - iterar melhorias.
-
- Essa abordagem reduz erros, retrabalho e aumenta a eficiência do produto.

Exemplo do Design Centrado no Usuário (UCD)

Exemplo – Sistema de Agendamento Médico Online

Um hospital decide criar um **sistema de agendamento de consultas** usando **Design Centrado no Usuário (UCD)**.

1. Compreender o usuário

A equipe conversa com pacientes e descobre que:

- Muitos são **idosos**;
- Têm dificuldade para ler textos pequenos;
- Usam mais o **celular** do que o computador.

Exemplo do Design Centrado no Usuário (UCD)

2. Projetar soluções

Com base nisso, o sistema é projetado com:

- **Botões grandes;**
- **Textos claros e legíveis;**
- Poucos passos para marcar a consulta.

3. Testar com usuários reais

Pacientes usam o sistema e apontam:

- Confusão em um botão;
- Dúvida em uma mensagem de confirmação.

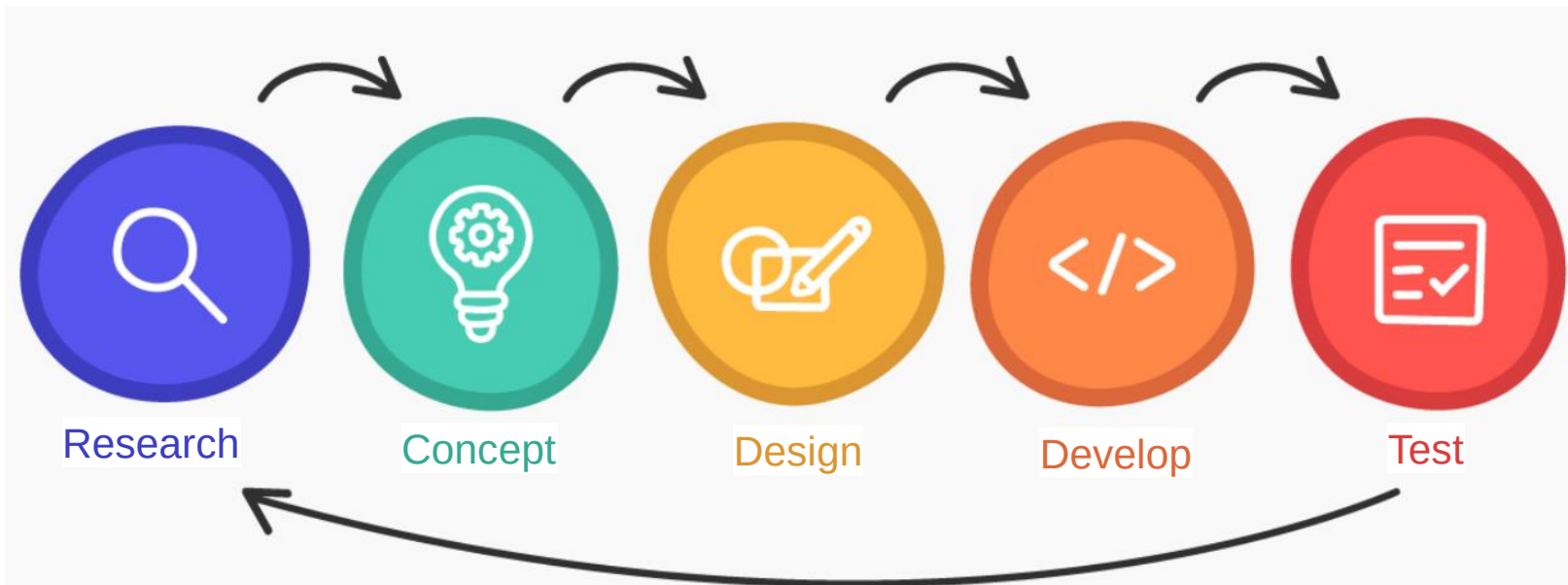
Exemplo do Design Centrado no Usuário (UCD)

4. Iterar melhorias

A equipe ajusta:

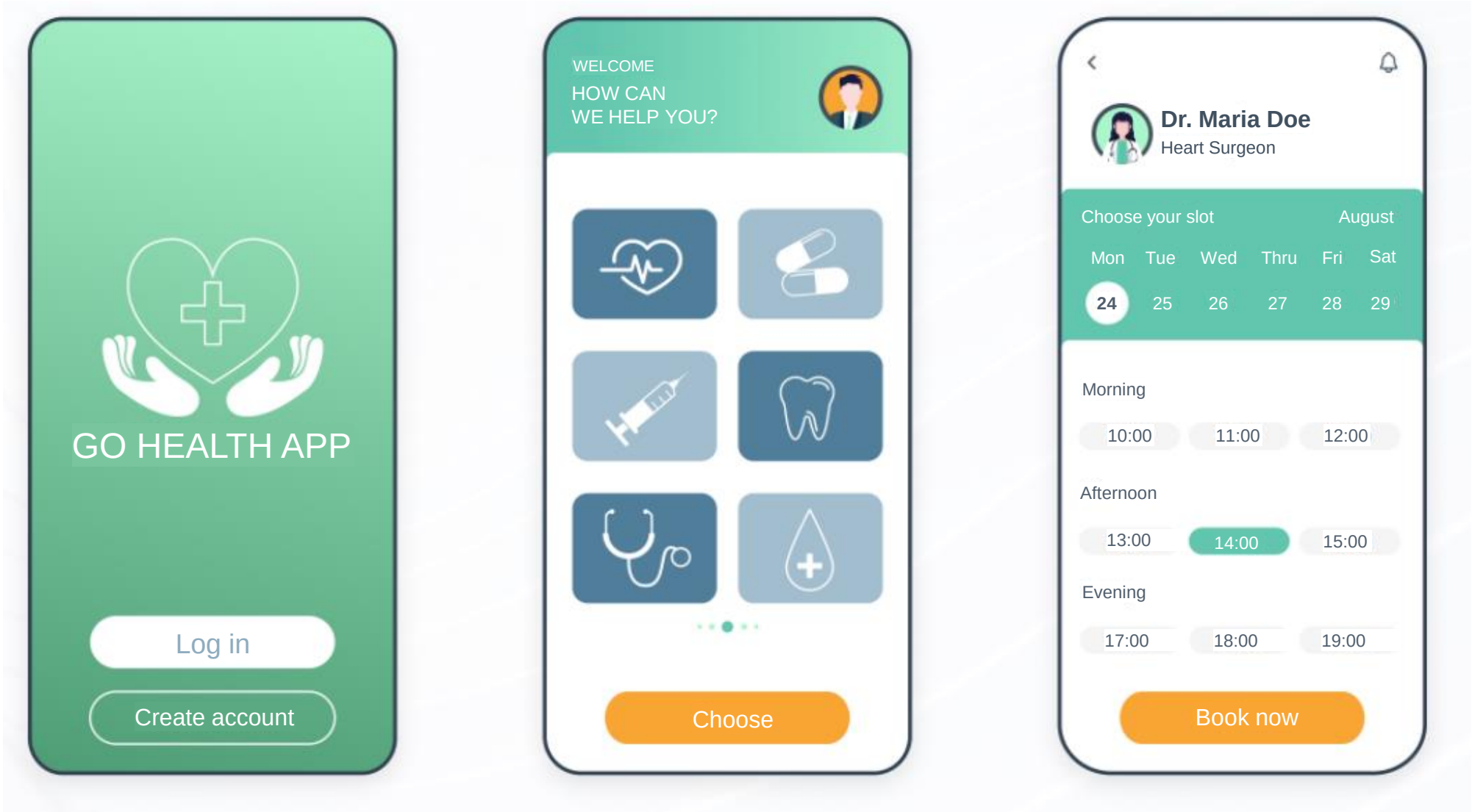
- O texto do botão;
- A cor e a posição da confirmação.
- Resultado: os usuários conseguem marcar consultas **com menos erros, mais rapidez e satisfação.**

User-centered design process



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

Exemplo do Design Centrado no Usuário (UCD)



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

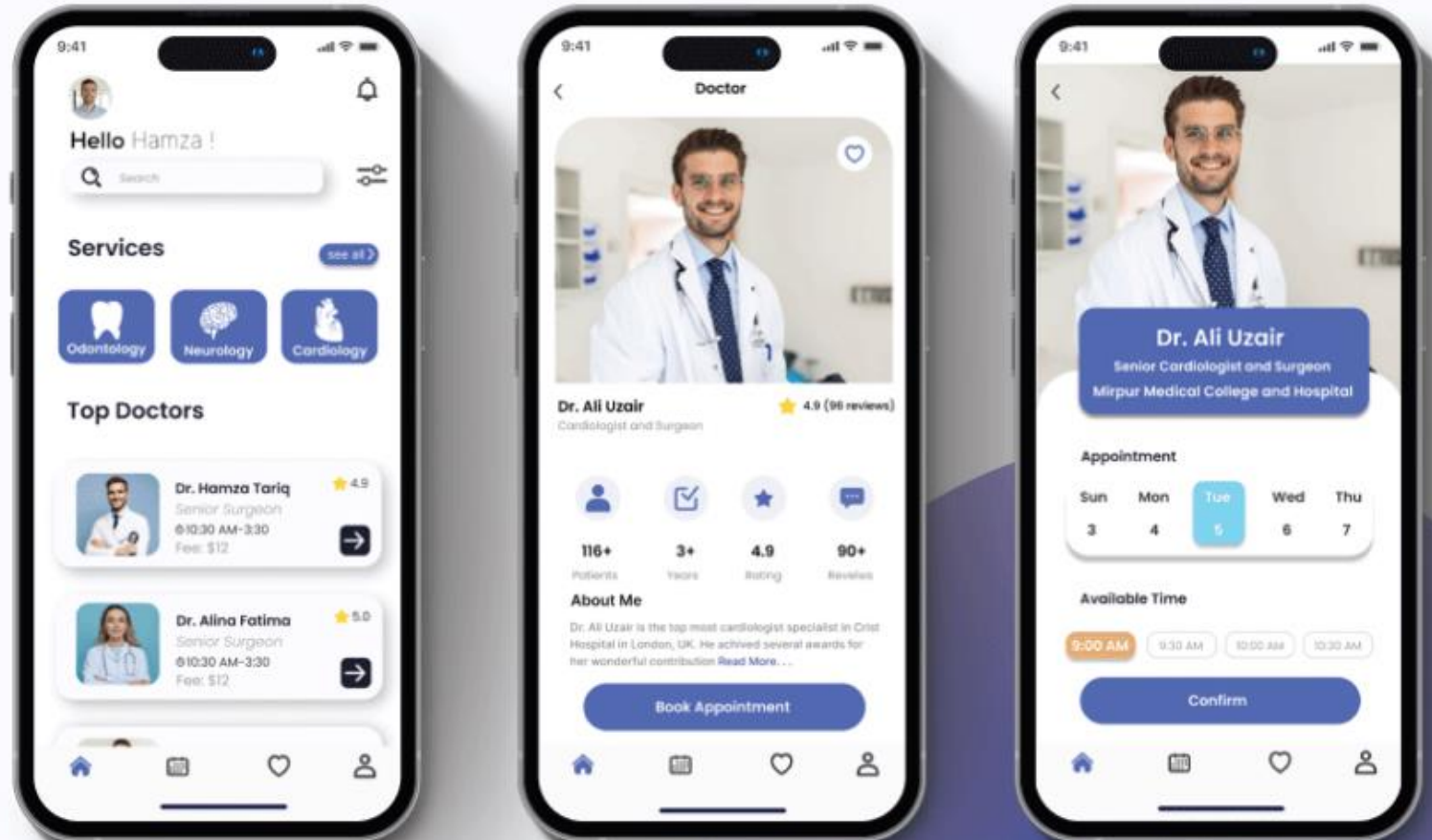
Exemplo do Design Centrado no Usuário (UCD)

CLINIC APPOINTMENT APP

- ✓ Neatly Organized
- ✓ 3 Screens
- ✓ Free UI KIT

Resumo simples

O Design Centrado no Usuário garante que o sistema seja criado a partir das necessidades reais das pessoas, e não apenas da visão técnica ou estética.



Interatividade

O que caracteriza o Design Centrado no Usuário (UCD)?

- a) Criar interfaces apenas bonitas.
- b) Desenvolver sistemas sem testes.
- c) Colocar o usuário como foco principal do projeto.
- d) Priorizar apenas a tecnologia utilizada.
- e) Criar soluções baseadas em opiniões pessoais.

Resposta

O que caracteriza o Design Centrado no Usuário (UCD)?

- a) Criar interfaces apenas bonitas.
- b) Desenvolver sistemas sem testes.
- c) Colocar o usuário como foco principal do projeto.
- d) Priorizar apenas a tecnologia utilizada.
- e) Criar soluções baseadas em opiniões pessoais.

- A alternativa correta é **c) Colocar o usuário como foco principal do projeto**, pois o UCD baseia decisões em necessidades reais, comportamentos observados e testes com usuários.

Usabilidade e experiência do usuário

- Usabilidade refere-se à facilidade com que o usuário consegue utilizar um sistema. Uma interface usável é aquela que é simples, clara, previsível e eficiente. A boa usabilidade reduz erros, evita frustrações e melhora a satisfação do usuário.
- Ela depende tanto do UX (estrutura e fluxo) quanto do UI (visual e interação).

Exemplo de usabilidade e experiência do usuário

Exemplo – Sistema de Matrícula Online

- Uma instituição de ensino cria um sistema de matrícula online para novos alunos.

Como a usabilidade é aplicada

- O sistema apresenta **passos numerados** (1. Dados pessoais → 2. Documentos → 3. Confirmação).
- Os campos possuem **rótulos claros** e exemplos de preenchimento.
- Mensagens de erro explicam exatamente o que precisa ser corrigido.

Relação entre UX e UI

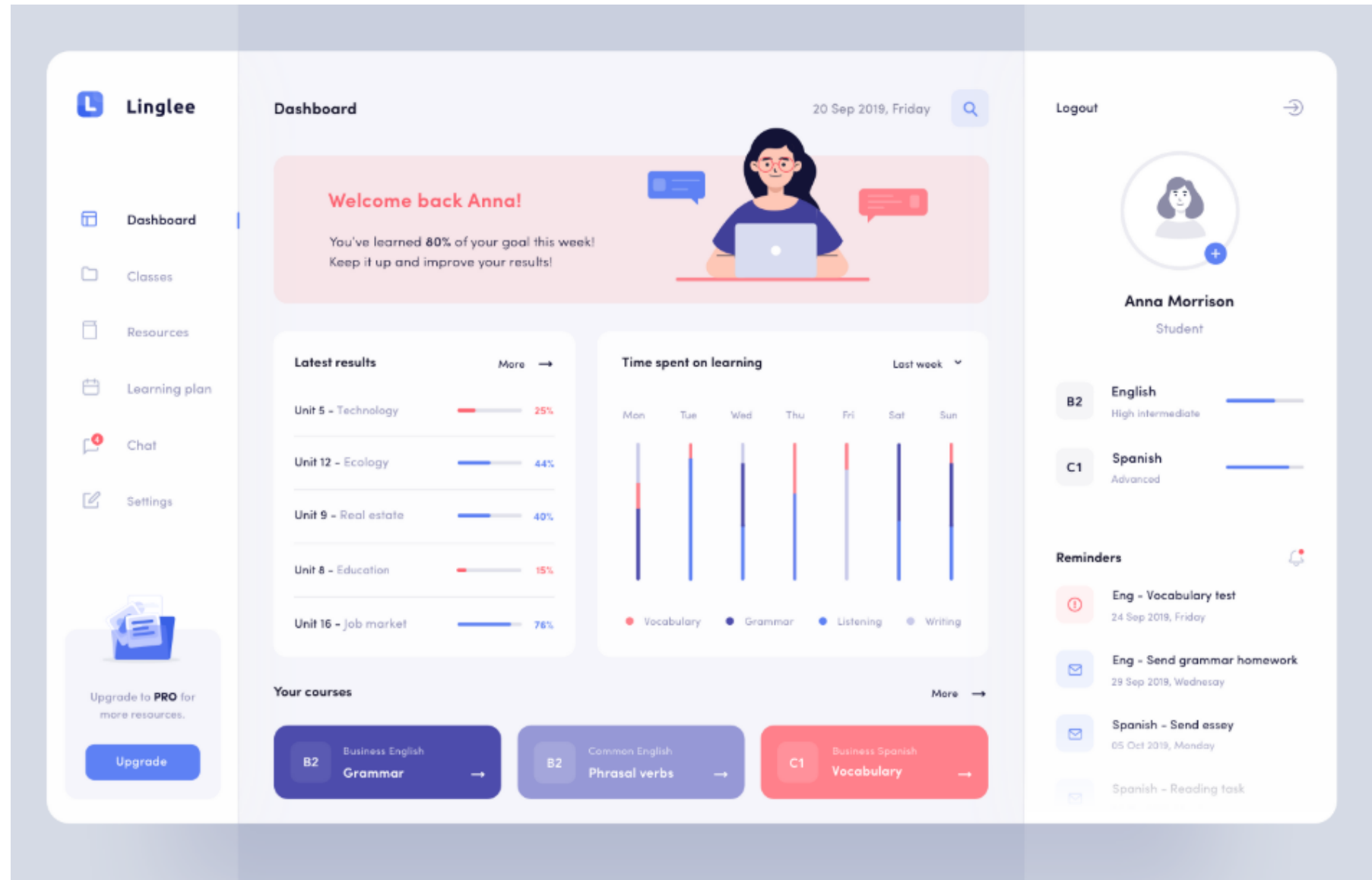
- **UX (estrutura e fluxo):** o processo é lógico, curto e evita etapas desnecessárias.
- **UI (visual e interação):** botões bem destacados, cores consistentes e boa legibilidade.

Exemplo de usabilidade e experiência do usuário

Resultado

- O aluno consegue concluir a matrícula **sem ajuda**, com menos erros e em menos tempo, gerando uma **experiência positiva**.

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.



Interatividade

Qual é o principal objetivo da usabilidade em UX/UI Design?

- a) Tornar o sistema mais complexo.
- b) Aumentar a quantidade de informações na tela.
- c) Facilitar o uso e reduzir erros do usuário.
- d) Criar efeitos visuais avançados.
- e) Substituir a necessidade de testes.

Resposta

Qual é o principal objetivo da usabilidade em UX/UI Design?

- a) Tornar o sistema mais complexo.
 - b) Aumentar a quantidade de informações na tela.
 - c) **Facilitar o uso e reduzir erros do usuário.**
 - d) Criar efeitos visuais avançados.
 - e) Substituir a necessidade de testes.
-
- A alternativa correta é **c) Facilitar o uso e reduzir erros do usuário**, pois a usabilidade busca tornar a interação mais simples, intuitiva e eficiente.

Pesquisa em UX

- A pesquisa é a base do UX Design. Por meio de entrevistas, testes de usabilidade, observação e análise de dados, o designer entende como o usuário realmente se comporta. A pesquisa evita decisões baseadas em achismos e garante que o produto atenda às necessidades reais.

Exemplo de pesquisa em UX

Exemplo – Aplicativo de Entrega de Comida

- Antes de melhorar um **aplicativo de delivery**, a equipe de UX inicia uma **pesquisa com usuários reais**.

Etapas da pesquisa em UX

- **Entrevistas** com usuários para entender dificuldades ao pedir comida.
- **Observação** do uso do aplicativo (onde o usuário demora ou erra).
- **Testes de usabilidade** para verificar se conseguem finalizar o pedido sem ajuda.
- **Análise de dados** (abandono de carrinho, tempo de navegação).

Exemplo de pesquisa em UX

Descobertas da pesquisa

- Usuários se perdem no **processo de pagamento**.
- Muitos desistem por não entender o **frete**.
- Botões importantes não chamam a atenção.

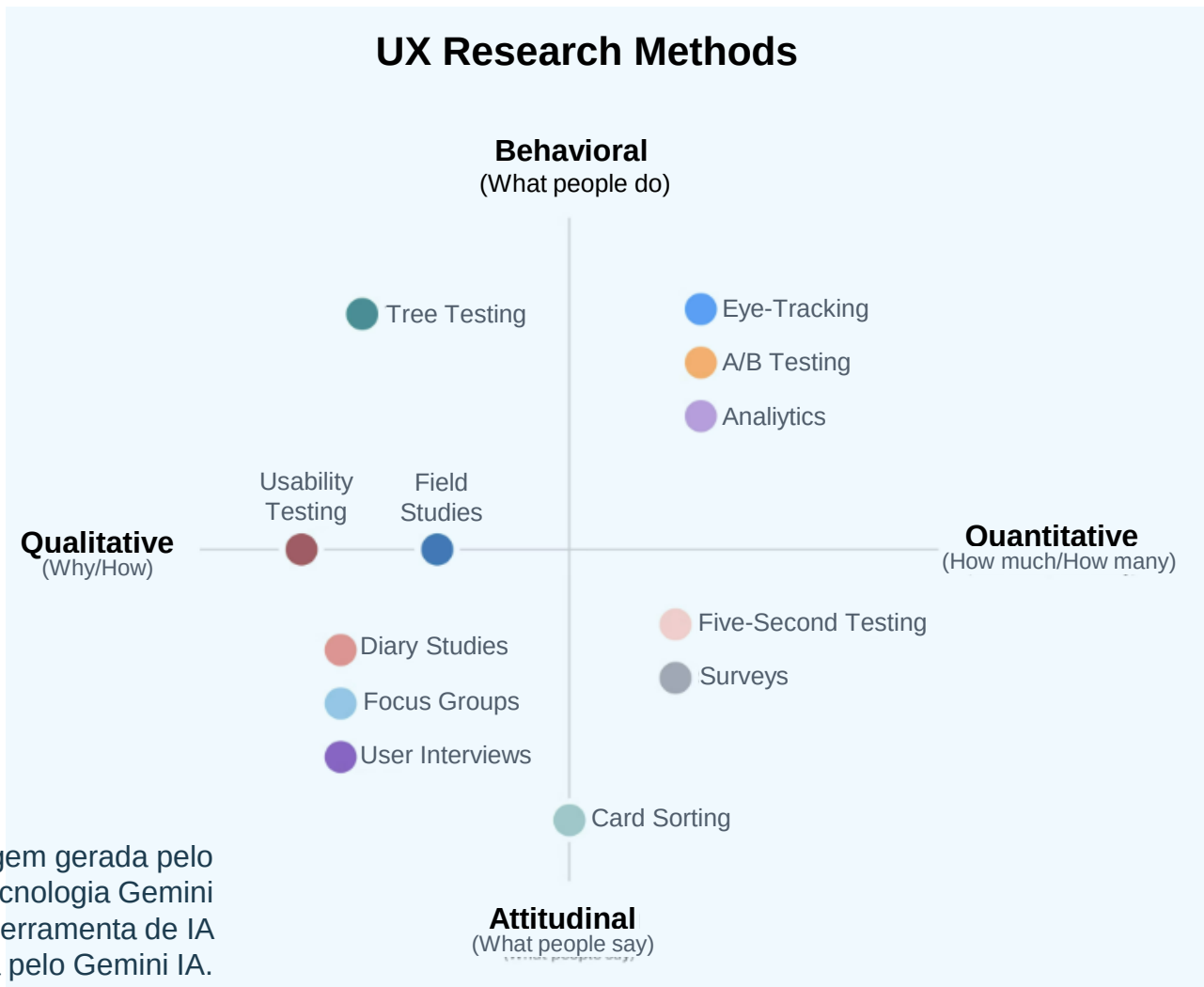
Resultado

Com base nos dados coletados (e não em achismos), a equipe:

- Simplifica o fluxo de pagamento.
- Ajusta textos e botões.
- Reduz erros e abandono de pedidos.

Exemplo de pesquisa em UX

- O aplicativo passa a atender **necessidades reais dos usuários**, melhorando a experiência.



Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Gemini IA, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo Gemini IA.

8 Types of User Interviews



1. Structured Interviews
2. Unstructured Interviews
3. Semi-Structured Interviews
4. Contextual Interviews
5. Expert Interviews
6. Remote Interviews
7. Group Interviews
8. Stakeholder Interviews

Interaction Design Foundation
[Interaction-design.org](https://www.interaction-design.org)

Conclusão

- Nesta unidade, foram apresentados os fundamentos de UX e UI Design, destacando a importância da experiência do usuário, da usabilidade e do design centrado no usuário. Compreender esses conceitos é essencial para criar interfaces funcionais, acessíveis e visualmente organizadas, preparando o aluno para avançar no desenvolvimento de produtos digitais modernos.

Interatividade

Por que a pesquisa é fundamental no UX Design?

- a) Para escolher cores da interface.
- b) Para substituir o design visual.
- c) Para embasar decisões com dados reais dos usuários.
- d) Para evitar o uso de protótipos.
- e) Para acelerar o desenvolvimento sem testes.

Resposta

Por que a pesquisa é fundamental no UX Design?

- a) Para escolher cores da interface.
- b) Para substituir o design visual.
- c) Para embasar decisões com dados reais dos usuários.
- d) Para evitar o uso de protótipos.
- e) Para acelerar o desenvolvimento sem testes.

- A alternativa correta é **c) Para embasar decisões com dados reais dos usuários**, pois a pesquisa permite compreender comportamentos, necessidades e dificuldades reais.

Referências

- MDN Web Docs. *UX e UI*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 12 jan. 2026.
- MONTEIRO, Alex Sandro Melo. *UX e UI Design*. São Paulo: Editora Sol, 2026.
- NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. Burlington: Morgan Kaufmann, 1994.
- NORMAN, Don. *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books, 2013.

ATÉ A PRÓXIMA!